

Biologia — 9º Ano · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Evidências da evolução

O aluno precisa aprender: que fóssil, osso e molécula são três evidências independentes que apontam para a mesma história — e que cada uma delas só responde a um tipo de pergunta.

A avaliação vai verificar se ele: define estrutura homóloga pela origem, e não pela função, conclui a ordem de dois fósseis pela posição das camadas sem pedir a elas uma idade em números nem uma descendência direta, e lê a comparação de uma proteína em quatro espécies sem transformar a mais parecida em ancestral da primeira.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
O que evolução é e o que ela não é	dizer que ela descreve populações ao longo das gerações	separar, num caso, o que muda no indivíduo do que muda na população	explicar por que não existe espécie “mais evoluída” que outra
★ Fósseis, datação e formas transicionais	dizer o que a datação relativa e a absoluta medem, cada uma	concluir a ordem de dois fósseis a partir da posição das camadas	dizer o que a posição de um fóssil não é capaz de estabelecer
★ Estruturas homólogas e análogas	definir cada uma pela origem e pela função	classificar um par de estruturas novo	explicar por que função parecida não indica parentesco próximo
Estruturas vestigiais	dizer o que caracteriza uma estrutura vestigial	identificar, entre várias, a que é vestigial	explicar por que vestigial não quer dizer inútil
★ Embriologia e evidências moleculares	dizer que espécies próximas têm sequências mais parecidas	ordenar espécies por grau de parentesco a partir de comparações	decidir o que uma comparação de moléculas permite e o que não permite concluir

Capítulo 2 — Teorias evolutivas: Lamarck e Darwin

O aluno precisa aprender: que Lamarck e Darwin explicam a mesma mudança de maneiras incompatíveis — num, o indivíduo se transforma e passa isso adiante; no outro, a diferença já existia e o ambiente apenas seleciona.

A avaliação vai verificar se ele: reconhece a explicação de Lamarck para o pescoço da girafa sem confundi-la com a de Darwin nem com o fixismo, e aplica o raciocínio darwinista a caramujos de concha

clara e escura diante de uma ave predadora nova — sem atribuir a mudança ao acaso, sem parar na sobrevivência de cada bicho e sem trocar de lugar o que é causa e o que é resultado.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Lamarck — uso, desuso e herança do adquirido	contar como ele explicava o pescoço da girafa	aplicar o raciocínio dele a um caso novo e ver aonde ele leva	dizer o que a observação de Lamarck acertava e o que a conclusão errava
★ Darwin — variabilidade prévia e seleção natural	dizer que as diferenças já existiam antes da mudança do ambiente	explicar uma mudança de população num caso que não estava no capítulo	mostrar por que a seleção natural não tem objetivo nem escolhe os mais fortes
Wallace, Haeckel e a árvore da vida	dizer quem chegou à seleção natural ao mesmo tempo que Darwin	reconhecer o que uma árvore evolutiva representa	explicar por que a árvore não é uma escada de progresso